

Unidad 1: Introducción a las Metodologías Ágiles y Artefactos del Desarrollo

1.1 Introducción a las Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles surgen como una alternativa a los modelos tradicionales de desarrollo de software, como el modelo en cascada, en respuesta a la necesidad de una mayor flexibilidad, adaptabilidad y respuesta rápida ante el cambio. Estas metodologías se centran en el trabajo colaborativo, el feedback continuo del cliente y la entrega incremental de valor.

El Manifiesto Ágil

En 2001, un grupo de expertos publicó el Manifiesto Ágil, que establece los siguientes cuatro valores fundamentales:

- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.
- Software funcionando sobre documentación exhaustiva.
- Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.
- Respuesta ante el cambio sobre seguimiento de un plan.

Y principios, entre los que se destacan:

- Entregar software funcional frecuentemente.
- Aceptar cambios en los requisitos incluso en etapas tardías.
- Cooperación diaria entre personas del negocio y desarrolladores.
- Simplicidad: maximizar la cantidad de trabajo no realizado.

1.2 Pensamiento Lean

El pensamiento Lean, originado en la industria manufacturera japonesa, se basa en la eliminación del desperdicio y la mejora continua. En desarrollo de software, se traduce en: Evitar funcionalidades no necesarias, automatizar tareas repetitivas y favorecer el trabajo en equipo.

Lean comparte con Ágil el foco en la entrega de valor y la optimización del flujo de trabajo.

1.3 Comparación: Modelo Tradicional vs. Ágil

Característica	Modelo Tradicional (Cascada)	Modelo Ágil
Planificación	Exhaustiva al inicio	Evolutiva e incremental
Entregas	Una única entrega final	Entregas frecuentes
Cambios en requerimientos	Difícil de incorporar	Fácil de integrar
Participación del cliente	Escasa	Permanente
Documentación	Extensa	Ligera y justificada

2. Introducción a Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado para abordar problemas complejos y adaptativos, al tiempo que se ofrece de manera productiva y creativa un producto de alto valor. Diseñado inicialmente para el desarrollo de software, Scrum se ha expandido a numerosos contextos donde la entrega incremental de valor y la mejora continua son prioritarias.

A diferencia de los modelos tradicionales, Scrum no prescribe procesos detallados. En su lugar, proporciona una estructura basada en principios que guían las relaciones y responsabilidades dentro del equipo, permitiendo que las personas colaboren de manera efectiva y se adapten rápidamente a los cambios. Este marco se basa en tres pilares fundamentales: transparencia, inspección y adaptación. Estos pilares sostienen un proceso iterativo que permite detectar desviaciones o mejoras potenciales de forma temprana y continua.

El funcionamiento de Scrum se organiza en torno a eventos cíclicos denominados sprints. Cada sprint tiene una duración fija (generalmente de dos a cuatro semanas), durante la cual el equipo trabaja sobre un conjunto de elementos priorizados denominado Product Backlog. El objetivo de cada sprint es generar un incremento de producto potencialmente entregable y de valor para los usuarios.

Para que Scrum funcione de forma efectiva, se definen tres roles esenciales: el Product Owner, quien representa los intereses del cliente y gestiona el Product Backlog; el Scrum Master,

responsable de facilitar el proceso y eliminar impedimentos; y el Development Team, un grupo autoorganizado y multifuncional que se encarga de desarrollar los incrementos del producto.

Scrum es simple en su estructura, pero requiere compromiso, disciplina y una cultura organizacional que valore la colaboración, la transparencia y la mejora continua. Su filosofía se basa en la inteligencia colectiva de quienes lo implementan, fomentando entornos flexibles y adaptativos que permiten alcanzar los objetivos de forma eficiente y sostenible.

2.1 Teoría de Scrum

La base teórica de Scrum se sustenta en dos principios fundamentales: el empirismo y el pensamiento Lean. El empirismo propone que el conocimiento proviene de la experiencia y de la observación continua, lo cual permite tomar decisiones informadas a partir de hechos concretos. Por su parte, el enfoque Lean se centra en maximizar el valor entregado al cliente reduciendo todo aquello que no aporta directamente a ese valor, es decir, minimizando el desperdicio.

Scrum implementa estos principios a través de un enfoque iterativo e incremental, lo que permite mejorar la previsibilidad del trabajo, al tiempo que se controla el riesgo de manera efectiva. En cada ciclo de desarrollo (Sprint), el equipo inspecciona tanto el producto como su proceso de trabajo, y realiza las adaptaciones necesarias para optimizar los resultados en la siguiente iteración.

El marco de Scrum está diseñado para funcionar dentro de equipos multidisciplinarios que posean —o estén dispuestos a adquirir— todas las habilidades necesarias para cumplir los objetivos del producto. Este trabajo colaborativo permite que las decisiones se tomen en función de una comprensión compartida del estado actual del proyecto.

La estructura de Scrum incluye cuatro eventos formales: la planificación del Sprint (*Sprint Planning*), la reunión diaria (*Daily Scrum*), la revisión del Sprint (*Sprint Review*) y la retrospectiva (*Sprint Retrospective*), todos ellos contenidos dentro del Sprint. Estos eventos operan como mecanismos clave para implementar los pilares del empirismo: transparencia, inspección y adaptación. Gracias a ellos, el equipo puede visualizar el progreso, detectar problemas a tiempo y realizar mejoras continuas tanto en el producto como en su forma de trabajar.

2.2 Pilares de Scrum Transparencia:

El proceso y el trabajo emergente deben ser visibles tanto para quienes realizan el trabajo como para quienes reciben sus resultados. Con Scrum, las decisiones importantes se basan en el estado percibido de sus tres artefactos formales (Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento). Cuando los artefactos carecen de transparencia, se corre el riesgo de tomar decisiones equivocadas que disminuyan el valor generado y aumenten los riesgos del proyecto. Por esta razón, la transparencia es una condición esencial para que la inspección sea efectiva. La inspección sin transparencia es engañosa y derrochadora.

Inspección: Scrum promueve la inspección frecuente de los artefactos y del progreso hacia los objetivos. Esta evaluación debe realizarse con compromiso y atención para identificar variaciones no deseadas o posibles problemas. Los cinco eventos definidos en Scrum proporcionan la cadencia necesaria para estas inspecciones, promoviendo la mejora continua. No obstante, la inspección sin una consecuente adaptación carece de sentido práctico: el objetivo es provocar ajustes que fortalezcan el producto y el proceso.

Adaptación: Cuando se detecta que algún aspecto del proceso está fuera de los límites aceptables o que el producto entregado no cumple con las expectativas, es necesario realizar ajustes inmediatos. Adaptar el trabajo a tiempo minimiza los desvíos y mejora los resultados. Para que la adaptación ocurra de forma efectiva, es fundamental que el equipo de Scrum esté empoderado, cuente con autonomía y practique la autogestión. Se espera que el equipo actúe tan pronto como detecte una mejora necesaria, haciendo del cambio una constante del desarrollo.

2.3 Valores de Scrum:

El uso efectivo de Scrum no depende solo de sus roles, eventos y artefactos, sino también de una cultura de trabajo basada en cinco valores fundamentales: Compromiso, Foco, Franqueza, Respeto y Coraje.

- **Compromiso:** Los miembros del equipo Scrum se comprometen con los objetivos comunes y se apoyan mutuamente para alcanzarlos.
- **Foco:** El equipo concentra sus esfuerzos en los objetivos del Sprint, priorizando el trabajo que genera mayor valor.
- **Franqueza:** Scrum promueve un entorno de transparencia, donde los desafíos, avances y problemas son comunicados de manera abierta.
- **Respeto:** Cada miembro del equipo es valorado por su contribución. Se reconoce la competencia e independencia de las personas y se fomenta un clima de colaboración.
- **Coraje:** El equipo enfrenta decisiones difíciles, plantea mejoras necesarias y desafía el statu quo cuando es necesario para alcanzar mejores resultados.

Estos valores orientan las acciones y decisiones dentro del marco de Scrum. Cuando se adoptan e interiorizan, refuerzan los pilares empíricos y fortalecen la confianza entre los miembros del equipo y con los interesados. Así, el trabajo colaborativo se enriquece y se potencia el valor entregado en cada Sprint.

3 Roles en Scrum y el scrum team

La unidad fundamental de Scrum es el Scrum Team, un pequeño equipo de personas compuesto por un Scrum Master, un Product Owner y Developers. Esta estructura carece de subequipos o jerarquías internas: todos sus integrantes conforman una unidad cohesionada con un enfoque compartido en un único objetivo: el Objetivo del Producto.

Los Scrum Teams son multifuncionales, lo que implica que sus miembros cuentan con todas las habilidades necesarias para entregar valor en cada Sprint. Además, son autogestionados, lo que les permite decidir internamente cómo organizar su trabajo, quién realiza cada tarea y cuándo se lleva a cabo. Esta autonomía operativa fomenta la responsabilidad compartida y la adaptabilidad frente a los cambios.

El tamaño del Scrum Team es reducido intencionalmente: debe ser lo suficientemente pequeño como para conservar la agilidad y, al mismo tiempo, lo suficientemente grande para realizar un trabajo significativo durante un Sprint. En general, se recomienda que el equipo tenga 10 personas o menos. Si el equipo supera ese número, puede ser conveniente reorganizarse en varios equipos Scrum cohesionados que compartan el mismo Objetivo del Producto, el Product Backlog y el Product Owner.

El Scrum Team es responsable de todas las actividades necesarias para la entrega del producto, incluyendo la colaboración con los interesados, el mantenimiento, la operación, la investigación, la verificación, el desarrollo y la experimentación. Están empoderados por la organización para gestionar su propio trabajo, promoviendo un ritmo de trabajo sostenible a través del uso constante de los Sprints.

La responsabilidad del Scrum Team no se limita a realizar tareas, sino a entregar un incremento de producto valioso y potencialmente liberable en cada Sprint. Este compromiso colectivo es lo que garantiza la coherencia entre el trabajo realizado y los objetivos definidos, permitiendo una evolución continua del producto con base en la retroalimentación recibida en cada iteración.

Scrum define tres roles principales:

3.1. Product Owner (Propietario del producto)

Dentro del marco de trabajo Scrum, el Product Owner es la figura encargada de representar los intereses del cliente y de los diferentes grupos de interés (stakeholders). Su principal responsabilidad es maximizar el valor del producto que resulta del trabajo del Scrum Team. Esta función es esencial para asegurar que el desarrollo del producto esté siempre alineado con los objetivos estratégicos de la organización.

El Product Owner gestiona de manera efectiva el Product Backlog, el cual es el listado priorizado de funcionalidades, requisitos y mejoras que se desean incorporar al producto. Para ello, debe desarrollar y comunicar explícitamente el Objetivo del Producto, definir de forma clara los elementos del Product Backlog, ordenarlos según su valor para el negocio y asegurarse de que dicho Backlog sea completamente transparente, visible y comprendido por todos los miembros del equipo. Esta claridad es esencial para garantizar una entrega eficiente y efectiva del producto.

Si bien el Product Owner puede delegar tareas específicas relacionadas con la gestión del Backlog, sigue siendo la única persona responsable de que esas tareas se cumplan

adecuadamente. Además, sus decisiones deben ser respetadas por toda la organización, ya que estas se reflejan tanto en el contenido como en la prioridad del Backlog, y en los resultados visibles durante la Sprint Review.

Cabe destacar que el Product Owner no es un comité, sino una única persona que centraliza la responsabilidad de gestionar las prioridades del producto. Aunque puede escuchar y considerar múltiples puntos de vista provenientes de diversos interesados, cualquier modificación al Backlog debe canalizarse a través suyo. Por lo tanto, quienes deseen proponer cambios deben convencer al Product Owner, asegurando así una visión coherente y bien administrada del producto.

En resumen, el Product Owner es el puente entre el negocio y el equipo de desarrollo, y su rol es clave para garantizar que el producto entregado cumpla con las necesidades del cliente y genere el mayor valor posible en cada iteración.

3.2. Scrum Master

El Scrum Master cumple un rol fundamental dentro del Scrum Team al ser el facilitador del proceso Scrum y el principal referente para garantizar que este marco de trabajo se aplique correctamente. Su misión es establecer Scrum conforme a lo definido en la Guía Oficial, promoviendo su comprensión tanto en el equipo como en toda la organización.

Este rol no se limita a velar por el cumplimiento de los eventos y artefactos, sino que también se orienta a lograr la máxima efectividad del equipo. Para ello, el Scrum Master actúa como un verdadero líder al servicio del Scrum Team, apoyando a sus miembros para que sean autogestionados, multifuncionales y capaces de entregar Increments de alto valor que cumplan con la Definición de Terminado.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- Guiar al equipo en la aplicación de buenas prácticas ágiles.
- Facilitar la resolución de impedimentos que obstaculicen el avance del equipo.
- Asegurar que los eventos de Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective) se desarrollen de manera productiva y dentro de los tiempos establecidos.

El Scrum Master también brinda soporte al Product Owner colaborando en:

- La definición de objetivos del producto.
- La gestión eficaz del Product Backlog.
- La claridad y comprensión de los elementos del backlog por parte del equipo.
- La promoción de una planificación empírica y adaptativa en entornos complejos.

Finalmente, su influencia se extiende a toda la organización. En este ámbito, el Scrum Master lidera y capacita en la adopción de Scrum, ayuda a eliminar barreras entre interesados y equipos, y fomenta un enfoque empírico para afrontar el trabajo complejo. De esta manera, se convierte en un agente clave para la transformación cultural y la mejora continua de la organización.

3.3 Developers (Equipo de Desarrollo)

El Equipo de Desarrollo, denominado "Developers" en el marco de Scrum, está compuesto por las personas del Scrum Team que se comprometen a crear cualquier aspecto de un incremento utilizable del producto en cada Sprint. Este equipo es esencialmente multifuncional, lo que significa que sus integrantes poseen, en conjunto, todas las habilidades necesarias para llevar adelante las tareas requeridas durante el Sprint sin depender de recursos externos.

Los Developers se caracterizan por su autoorganización, lo que implica que deciden de forma autónoma cómo abordar su trabajo, distribuyéndose las tareas de acuerdo con sus capacidades y experiencia. Esta autonomía fomenta la responsabilidad compartida y la colaboración activa entre los miembros del equipo.

Las responsabilidades clave de los Developers incluyen:

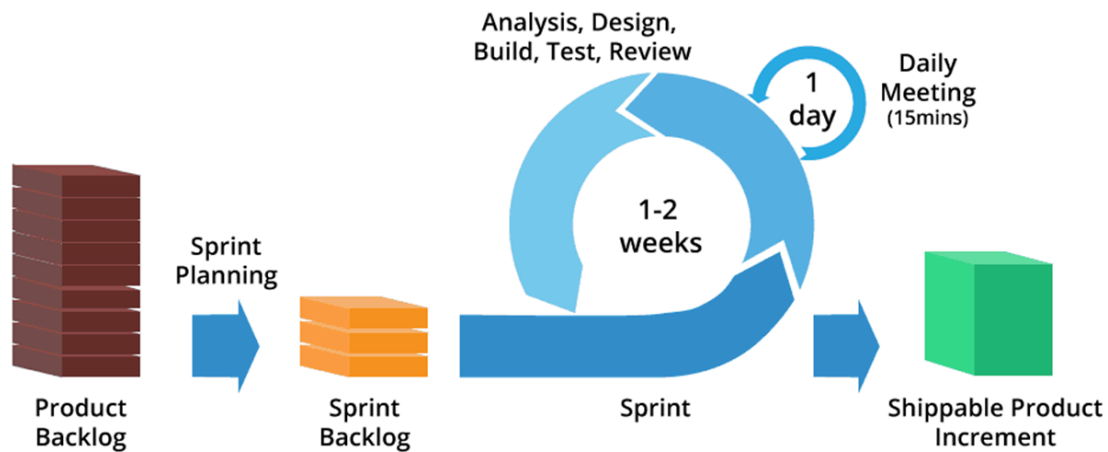
- Crear el Sprint Backlog, es decir, el plan de trabajo detallado que define cómo se alcanzará el Objetivo del Sprint.
- Incorporar calidad en el producto mediante el cumplimiento estricto de la Definición de Terminado (Definition of Done).
- Adaptar su plan diariamente para avanzar de forma efectiva hacia el Objetivo del Sprint, basándose en lo aprendido durante la ejecución.
- Mantener una actitud de responsabilidad profesional mutua, lo que refuerza la cohesión y la eficiencia del equipo.

El tamaño ideal del equipo suele ser reducido —no más de 10 personas— para asegurar una comunicación fluida y una coordinación eficiente. Esta configuración favorece la agilidad y permite entregar incrementos funcionales de manera consistente al final de cada Sprint, alineados con las necesidades del cliente y los objetivos del producto.

4 Eventos en Scrum

Scrum organiza su trabajo en una secuencia estructurada de eventos, también conocidos como ceremonias, que permiten mantener la cadencia del desarrollo, fomentar la transparencia y promover ciclos constantes de inspección y adaptación. Cada uno de estos eventos tiene un propósito específico y está diseñado para maximizar la eficiencia del equipo, mejorar la comunicación y generar valor continuo durante todo el proceso de desarrollo. Todos los eventos de Scrum ocurren dentro de un contenedor mayor denominado Sprint.

Agile Software Development



4.1 El Sprint:

El Sprint es el corazón de Scrum: un evento de duración fija (de un mes o menos) en el cual se transforma una idea en valor. Comienza inmediatamente después de finalizar el Sprint anterior y es el marco temporal en el que ocurren todos los demás eventos de Scrum: la planificación, las reuniones diarias, la revisión y la retrospectiva.

Durante el Sprint:

- No deben realizarse cambios que pongan en riesgo el cumplimiento del objetivo del Sprint.
- La calidad del producto no debe disminuir.
- Se permite el refinamiento del Product Backlog según sea necesario.
- El alcance del trabajo puede ajustarse y negociarse con el Product Owner a medida que se obtiene más conocimiento.

Los Sprints fomentan la previsibilidad al garantizar al menos una oportunidad mensual de inspeccionar y adaptar el producto. En caso de que el objetivo del Sprint se vuelva obsoleto, el Product Owner tiene la autoridad para cancelarlo.

4.2 Sprint Planning (Planificación del Sprint):

La planificación del Sprint marca el inicio formal del mismo. Durante este evento, todo el Scrum Team colabora para definir qué trabajo se llevará a cabo y cómo se organizará para lograrlo. Este evento tiene como resultado la definición del objetivo del Sprint, la selección de elementos del Product Backlog y la elaboración de un plan detallado de acción.

Este evento aborda tres cuestiones esenciales:

1. ¿Por qué este Sprint es valioso? El Product Owner propone un enfoque para agregar valor, y el equipo acuerda un objetivo claro.
2. ¿Qué se puede hacer en este Sprint? Los Developers seleccionan los elementos del Product Backlog que estiman poder completar, considerando su experiencia, capacidad y la Definición de Terminado.
3. ¿Cómo se realizará el trabajo? Los Developers elaboran un plan técnico que usualmente descompone los ítems seleccionados en tareas más pequeñas.

El resultado de este evento es el Sprint Backlog, compuesto por el objetivo del Sprint, los elementos seleccionados y el plan de acción. La duración de este evento tiene un límite máximo de ocho horas para un Sprint de un mes, siendo proporcionalmente menor en Sprints más cortos.

4.3 Daily Scrum (Reunión Diaria):

La reunión diaria es un evento corto y estructurado de 15 minutos que se realiza cada día hábil del Sprint. En ella, los Developers inspeccionan el progreso hacia el objetivo del Sprint y adaptan su plan de trabajo en consecuencia.

Aunque clásicamente se plantean tres preguntas (¿Qué hice ayer?, ¿Qué haré hoy?, ¿Tengo impedimentos?), el equipo puede elegir la estructura que mejor se adecúe a su dinámica, siempre que el foco sea mantener un plan viable y alineado con los objetivos.

Este evento mejora la comunicación, permite detectar impedimentos tempranamente y evita la necesidad de reuniones adicionales. Su realización en el mismo horario y lugar cada día minimiza la complejidad organizativa.

4.4 Sprint Review (Revisión del Sprint):

Al final del Sprint, se realiza la revisión, un evento que permite al equipo y a los interesados inspeccionar el Increment generado, evaluar el progreso hacia el objetivo del producto y definir las próximas acciones.

Durante la Sprint Review:

- Se presenta lo desarrollado.
- Se discuten los cambios en el contexto o necesidades.
- Se recibe retroalimentación valiosa de los interesados.
- Se ajusta el Product Backlog para reflejar las nuevas oportunidades o prioridades.

Este evento tiene una duración máxima de cuatro horas para Sprints de un mes y es una instancia colaborativa, no simplemente una demostración.

4.5 Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint):

La retrospectiva concluye el Sprint. Es una oportunidad para que el Scrum Team reflexione sobre su desempeño reciente y encuentre formas de aumentar su calidad y efectividad.

Durante la retrospectiva, el equipo analiza:

- ¿Qué funcionó bien?
- ¿Qué problemas surgieron y cómo se abordaron?
- ¿Dónde hay margen de mejora?

Los cambios identificados se pueden implementar de inmediato, incluso incorporándolos en el próximo Sprint Backlog. La duración de este evento tiene un límite máximo de tres horas para un Sprint de un mes, siendo proporcionalmente menor en Sprints más breves.

En conjunto, estos eventos brindan al Scrum Team un ritmo constante de trabajo, inspección continua y mejora evolutiva, asegurando un marco de desarrollo adaptativo, transparente y orientado al valor.

5. Artefactos de Scrum

En Scrum, los artefactos representan el trabajo y el valor generado a lo largo del proceso de desarrollo. Están diseñados para ofrecer la máxima transparencia posible, de forma que todas las personas involucradas en el proyecto puedan basar sus decisiones en información confiable, actualizada y comprensible. Cada artefacto incluye un compromiso específico que permite evaluar el progreso y orientar los esfuerzos del equipo hacia el cumplimiento de los objetivos planteados.

5.1 Product Backlog

El Product Backlog es una lista ordenada y en constante evolución que contiene todas las funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones que podrían incorporarse al producto. Este artefacto actúa como la única fuente de trabajo para el Scrum Team y su gestión es responsabilidad exclusiva del Product Owner.

Los elementos del Product Backlog deben estar suficientemente detallados y priorizados para que el equipo pueda seleccionarlos en la Planificación del Sprint (Sprint Planning). Esta preparación se logra mediante un proceso continuo de refinamiento, que incluye la descomposición, estimación y aclaración de los elementos.

Compromiso asociado: Objetivo del Producto. Este objetivo representa el estado deseado a futuro del producto y orienta la planificación del trabajo por parte del equipo. Hasta que se alcance o abandone, permanece vigente como meta general.

5.2 Sprint Backlog

El Sprint Backlog es un subconjunto del Product Backlog compuesto por los elementos seleccionados para el Sprint en curso, junto con un plan detallado de cómo se llevará a cabo su

implementación. Incluye también el Objetivo del Sprint, que proporciona una razón clara y compartida para realizar el trabajo seleccionado.

Este artefacto es propiedad de los Developers, quienes son los responsables de actualizarlo continuamente a medida que se adquiere nuevo conocimiento durante el Sprint. Debe ser lo suficientemente detallado para permitir la inspección diaria del progreso y la adaptación de las tareas según sea necesario.

Compromiso asociado: Objetivo del Sprint. Este objetivo define el propósito del Sprint y guía al equipo hacia una meta común. Aunque el contenido específico del trabajo puede variar, el Objetivo del Sprint se mantiene como referencia central para el equipo.

5.3 Incremento

El Incremento es el resultado tangible del trabajo completado durante un Sprint. Se trata de una versión funcional del producto que debe estar potencialmente lista para ser entregada a los usuarios o stakeholders, y que añade valor al producto existente.

Pueden generarse múltiples Increments dentro de un mismo Sprint, siempre y cuando cumplan con la Definición de Terminado (Definition of Done). Esta definición representa los estándares de calidad mínimos requeridos para considerar que un elemento está completo.

Compromiso asociado: Definición de Terminado. Este compromiso asegura que todo el trabajo entregado cumpla con los niveles de calidad esperados y que los Increments puedan integrarse sin inconsistencias.

En conjunto, estos tres artefactos y sus respectivos compromisos refuerzan los pilares de transparencia, inspección y adaptación del marco Scrum. Permiten una gestión empírica del trabajo, fomentan la mejora continua y aseguran que el equipo se mantenga alineado con los objetivos del producto en todo momento.

6. Beneficios de las Metodologías Ágiles

- Mayor satisfacción del cliente.
- Reducción de riesgos.
- Mejor adaptabilidad al cambio.
- Incremento en la motivación del equipo.
- Calidad mejorada por medio de iteraciones cortas.

Las metodologías ágiles, y particularmente Scrum, se han posicionado como el estándar de facto para equipos que buscan eficiencia, comunicación continua y orientación a la entrega de valor. Esta unidad proporciona las bases para comprender el cambio de paradigma en la ingeniería de software actual.

7. Otras metodologías ágiles

7.1 Kanban y su uso visual para gestionar el flujo

Kanban es una metodología ágil centrada en la visualización del trabajo y la optimización del flujo continuo de tareas. Su origen se remonta al sistema de producción de Toyota, donde fue concebido como una herramienta para mejorar la eficiencia en los procesos de fabricación. En el contexto del desarrollo de software y de proyectos organizacionales modernos, Kanban ha sido adoptado como un marco flexible que permite gestionar de manera efectiva el trabajo en curso, identificar cuellos de botella y fomentar la mejora continua.

A diferencia de otras metodologías que estructuran su trabajo en iteraciones o roles definidos, Kanban se basa en principios simples que pueden integrarse progresivamente en cualquier entorno de trabajo. Esto lo convierte en una opción ideal para equipos que buscan mejorar su flujo sin realizar cambios drásticos en su estructura o procesos existentes.

7.1.1 Principios del método Kanban

Kanban se sustenta en cuatro principios fundamentales que orientan su aplicación práctica:

- Visualizar el trabajo: Utiliza tableros visuales —físicos o digitales— donde cada tarea se representa mediante tarjetas que se desplazan a través de columnas que indican su estado. Esta representación visual permite al equipo y a los interesados comprender el progreso del trabajo en tiempo real.
- Limitar el trabajo en curso (Work In Progress - WIP): Establece límites en la cantidad de tareas que pueden estar en una misma etapa del proceso. Esto evita la sobrecarga de trabajo, promueve la finalización de tareas antes de iniciar nuevas y mejora la eficiencia general del equipo.
- Gestionar el flujo: Se enfoca en lograr un flujo de trabajo continuo y equilibrado. Las tareas deben avanzar sin interrupciones significativas. Para ello, se monitorean métricas como el tiempo de ciclo y se detectan cuellos de botella que dificultan el avance.
- Mejorar de manera colaborativa y evolucionar experimentalmente: Kanban fomenta una cultura de mejora continua basada en la retroalimentación del equipo. Se promueve la experimentación y la implementación de cambios incrementales para perfeccionar los procesos.

7.1.2 Uso visual para gestionar el flujo

La herramienta principal de Kanban es el tablero Kanban (Kanban Board), el cual permite representar gráficamente el estado de cada tarea. Las columnas del tablero reflejan las distintas etapas del flujo de trabajo del equipo. Un ejemplo común podría incluir:

- Backlog: tareas pendientes aún no priorizadas.
- To Do (Por hacer): tareas seleccionadas para iniciar en el corto plazo.
- In Progress (En progreso): tareas en ejecución activa.

- Review (Revisión): tareas finalizadas que requieren evaluación o aprobación.
- Done (Hecho): tareas completamente finalizadas.

El movimiento de las tarjetas entre las columnas brinda visibilidad inmediata del estado del proyecto, facilita la coordinación entre los miembros del equipo y apoya la toma de decisiones basada en datos concretos.

7.1.3 Ventajas de Kanban

Entre los beneficios más destacados de Kanban se encuentran:

- Es adaptable a distintos contextos y tipos de procesos.
- Su implementación requiere pocos recursos, lo que lo hace accesible.
- Incrementa la eficiencia del equipo al evitar la multitarea innecesaria.
- Fomenta la transparencia del trabajo y facilita la colaboración.
- Promueve una mejora continua sostenida y basada en evidencia.